



Clase 11

Teoremas, Monotonía y Concavidad

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 6

Parte 1: Teoremas de Rolle y del Valor Medio

Teorema de Rolle

Enunciado de Michel Rolle (1691)

Sea f una función que satisface las tres hipótesis fundamentales:

- 1 f es **continua** en el intervalo cerrado $[a, b]$.
- 2 f es **derivable** en el intervalo abierto (a, b) .
- 3 $f(a) = f(b)$ (toma el mismo valor en los extremos).

Entonces **existe al menos un número** $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = 0$$

Interpretación geométrica

Garantiza la existencia de al menos un punto $(c, f(c))$ en el interior del intervalo donde la recta tangente a la curva es perfectamente **horizontal**.

Teorema del Valor Medio de Lagrange (TVM)

Enunciado de Joseph-Louis Lagrange (1797)

Sea f una función que cumple las dos hipótesis:

- 1 f es **continua** en el intervalo cerrado $[a, b]$.
- 2 f es **derivable** en el intervalo abierto (a, b) .

Entonces **existe al menos un número** $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Interpretaciones geométrica y física

- **Geométrica:** La recta tangente en c es **paralela a la recta secante** que une los puntos extremos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.
- **Física:** En algún instante del recorrido, la velocidad instantánea es exactamente

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Verifica que la función $f(x) = x^2 - 4x + 3$ cumple las hipótesis del Teorema de Rolle en el intervalo $[1, 3]$ y halla el valor exacto de c .

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

Calcula la pendiente de la recta secante que une los extremos de la gráfica de $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 4]$.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Halla el número c garantizado por el Teorema del Valor Medio para $f(x) = x^2$ en $[0, 4]$ cuya recta tangente es paralela a la secante del Ejercicio 3.

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

Verifica las hipótesis del Teorema de Rolle para $f(x) = x^3 - 4x$ en el intervalo $[-2, 2]$ y encuentra todos los valores posibles de $c \in (-2, 2)$.

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

Aplica el Teorema del Valor Medio a la función radical $f(x) = \sqrt{x}$ en el intervalo $[1, 4]$ y halla el valor exacto de c .

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

Verifica el Teorema del Valor Medio para la función racional $f(x) = \frac{1}{x}$ en el intervalo $[1, 3]$ y calcula c .

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Para la función $f(x) = |x|$ en el intervalo $[-1, 1]$ se cumple que $f(-1) = f(1) = 1$. Explica por qué no existe ningún número $c \in (-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$ y qué hipótesis del Teorema de Rolle falla.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★

Demuestra rigurosamente, combinando el Teorema del Valor Intermedio (existencia) y el Teorema de Rolle (unicidad), que la ecuación:

$$x^5 + 2x^3 + 4x - 5 = 0$$

tiene **exactamente una única raíz real**.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

Un automóvil pasa por una estación de peaje a las 08:00 y por otra estación situada a 120 km de distancia a las 09:12 (1,2 horas más tarde). Si el límite de velocidad en la autopista es de 90 km/h, demuestra usando el TVM que el conductor superó el límite de velocidad en algún instante del trayecto.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Aplica el Teorema del Valor Medio a la función $f(t) = \sin t$ en un intervalo arbitrario $[a, b]$ para demostrar formalmente la desigualdad:

$$|\sin b - \sin a| \leq |b - a| \quad (\forall a, b \in \mathbb{R})$$

Parte 2: Monotonía, Concavidad y Trazo de Curvas

Puntos Críticos y Criterio de la Primera Derivada

Puntos Críticos

Un número $c \in \text{Dom}(f)$ es un **punto crítico** si $f'(c) = 0$ o si $f'(c)$ no existe.

Criterio de la Primera Derivada para Monotonía y Extremos

- **Crecimiento/Decrecimiento:** Si $f'(x) > 0 \implies f$ es creciente ($\nearrow$); si $f'(x) < 0 \implies f$ es decreciente ($\searrow$).
- **Máximo local en c :** Si f' cambia de signo de **positivo a negativo** ($+\rightarrow -$).
- **Mínimo local en c :** Si f' cambia de signo de **negativo a positivo** ($-\rightarrow +$).
- **Sin extremo:** Si f' no cambia de signo al pasar por c .

Concavidad, Puntos de Inflexión y Criterio de f''

Concavidad y Segunda Derivada

- Si $f''(x) > 0$ en $(a, b) \implies f$ es cóncava hacia arriba ($\cup$).
- Si $f''(x) < 0$ en $(a, b) \implies f$ es cóncava hacia abajo ($\cap$).
- **Punto de Inflexión:** Punto $(c, f(c))$ donde f es continua y la concavidad **cambia de sentido**.

Criterio de la Segunda Derivada (para $f'(c) = 0$)

- Si $f''(c) < 0 \implies$ Hay un **máximo local** en c .
- Si $f''(c) > 0 \implies$ Hay un **mínimo local** en c .
- Si $f''(c) = 0 \implies$ **Criterio no concluyente** (usar la primera derivada).

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Encuentra todos los puntos críticos de la función polinomial:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$$

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la parábola:

$$f(x) = -2x^2 + 8x - 3$$

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Calcula la segunda derivada $f''(x)$ y determina los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de:

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$$

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Aplica el Criterio de la Primera Derivada para hallar y clasificar todos los extremos locales (máximos y mínimos) de:

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$$

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Utiliza el Criterio de la Segunda Derivada para clasificar los puntos críticos de:

$$g(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$$

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Encuentra las coordenadas exactas de todos los puntos de inflexión de la curva:

$$f(x) = 3x^5 - 5x^4 + 2$$

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Encuentra los puntos críticos donde la derivada no existe y clasifícalos para la función con exponente fraccionario:

$$f(x) = x^{2/3}(x - 5)$$

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★★

Determina los valores de los coeficientes a , b y c para que la función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ tenga un extremo relativo en $x = 1$ y un punto de inflexión en $(2, 4)$.

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Para la función racional $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$:

- 1 Halla las asíntotas verticales y oblicuas.
- 2 Determina los intervalos de monotonía y extremos locales.
- 3 Determina la concavidad y bosqueja la gráfica completa.

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

Realiza el estudio analítico completo (dominio, asíntotas, extremos locales y puntos de inflexión) y bosqueja la gráfica de la función trascendente:

$$f(x) = x^2 e^{-x}$$